

Programming Assignment 3

ปัญหาความสอดคล้องของข้อจำกัด (Constraint Satisfaction Problems: CSPs)

แนวคิดหลักที่ต้องนำไปปฏิบัติ:

การสร้างแบบจำลอง CSPs: การกำหนดตัวแปร โดเมน และข้อจำกัด

การค้นหาแบบย้อนรอย (Backtracking Search): การพัฒนาโครงสร้างการค้นหาแบบ Recursive พื้นฐาน

Heuristic: การพัฒนา Heuristic สำหรับการจัดลำดับตัวแปรและค่า

คำอธิบายงาน:

สร้างแบบจำลองและแก้ปัญหาความสอดคล้องของข้อจำกัดแบบคลาสสิก เช่น Sudoku Solver

1. การกำหนดสูตร CSPs: กำหนดสูตรปัญหาโดยกำหนด

- ตัวแปร เช่น ค่าของแต่ละเซลล์ที่ว่างใน Sudoku
- โดเมน เช่น คอลัมน์/ค่าที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละตัวแปร
- ข้อจำกัด เช่น กฎแถว/คอลัมน์/บล็อกของ Sudoku

2. การพัฒนา Backtracking Search: พัฒนา Backtracking Search Algorithm พื้นฐาน

3. Heuristic: ใช้ Heuristic การจัดลำดับตัวแปรที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยหนึ่งตัว เช่น Minimum Remaining Values (MRV) เพื่อเลือกตัวแปรที่เหลือจำนวนค่าที่ถูกต้องตามกฎน้อยที่สุด

4. การประเมินผล: ทดสอบตัวแก้ปัญหาด้วยขนาดปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น Sudoku ระดับง่าย/ปานกลาง/ยาก

5. รายงาน: วิเคราะห์ผลกระทบของ Heuristic MRV ต่อกระบวนการค้นหา โดยเปรียบเทียบจำนวนการ Backtracks ที่ดำเนินการโดยมีและไม่มีการใช้ Heuristic